

# Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 4. | Zadanie 1.

**Autor:**

Krzysztof Dobrucki  
nr indeksu: 268507

**Prowadzący:**

dr hab. David Ramsey  
PWr, W04

---

## Treść zadania

W grze 2-osobowej, obaj gracze wybierają jedną z dwóch możliwych akcji: A albo B. Najpierw gracz 1 podejmuje swoją decyzję. Gracz 2 ją obserwuje a potem podejmuje swoją decyzję. Wektory wypłat odpowiadające czterem możliwym parom akcji są: (A, A): (3, 3), (A, B) : (1, 2), (B, A): (4, 1), (B, B): (0, 4).

- i) Narysować postać ekstensywną tej gry.
- ii) Zdefiniować postać macierzową tej gry.
- iii) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe oraz jego wartość.
- iv) Wyznaczyć równowagę Nasha oraz wartość Nasha tej gry.

## Rozwiązanie

### i) Postać ekstensywna gry (Drzewo gry)

Ponieważ gra jest sekwencyjna (Gracz 2 obserwuje ruch Gracza 1), możemy ją przedstawić w formie drzewa:

- Gracz 1:  $A \rightarrow$  Gracz 2:  $A \Rightarrow$  Wypłata: (3, 3)
- Gracz 1:  $A \rightarrow$  Gracz 2:  $B \Rightarrow$  Wypłata: (1, 2)
- Gracz 1:  $B \rightarrow$  Gracz 2:  $A \Rightarrow$  Wypłata: (4, 1)
- Gracz 1:  $B \rightarrow$  Gracz 2:  $B \Rightarrow$  Wypłata: (0, 4)

### ii) Postać macierzowa tej gry

|   | A      | B      |
|---|--------|--------|
| A | (3, 3) | (1, 2) |
| B | (4, 1) | (0, 4) |

Uwaga: zakładamy, że gracz 1 wybiera wiersz, a gracz 2 wybiera kolumnę!

### iii) Rozwiązanie minimaksowe oraz jego wartość

Szukamy strategii bezpiecznych, czyli takich, które maksymalizują minimalną gwarantowaną wypłatę:  $v_i = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$ .

**Gracz 1:**

- $A \rightarrow \min(3, 1) = 1$
- $B \rightarrow \min(4, 0) = 0$ .

Najlepszą gwarancję daje strategia  $A \rightarrow v_1 = 1$ , czyli zawsze graj  $A$

**Gracz 2:**

- Strategia  $AA \rightarrow \min(3, 1) = 1$
- Strategia  $AB \rightarrow \min(3, 4) = 3$
- Strategia  $BA \rightarrow \min(2, 1) = 1$
- Strategia  $BB \rightarrow \min(2, 4) = 2$

Najlepszą gwarancję daje strategia  $AB \rightarrow v_2 = 3$ , czyli  $A$  po  $A$  oraz  $B$  po  $B$ .

### Podsumowanie

Rozwiązanie minimaksowe to profil strategii  $(A, AB)$ , a wartość minimaksowa gry to  $(1, 3)$ .

### iv) Wyznaczyć równowagę Nasha oraz wartość Nasha tej gry

Równowaga Nasha występuje w profilu strategii, w którym najlepsze odpowiedzi obu graczy się przecinają (nikomu nie opłaca się jednostronnie zmienić decyzji).

**Gracz 1:**

- Jeśli G2 gra  $AA \rightarrow$  G1 woli  $B$  ( $4 > 3$ )
- Jeśli G2 gra  $AB \rightarrow$  G1 woli  $A$  ( $3 > 0$ )
- Jeśli G2 gra  $BA \rightarrow$  G1 woli  $B$  ( $4 > 1$ )
- Jeśli G2 gra  $BB \rightarrow$  G1 woli  $A$  ( $1 > 0$ )

**Gracz 2:**

- Jeśli G1 gra  $A \rightarrow$  G2 woli  $AA$  lub  $AB$  (w obu dostaje maksimum: 3)
- Jeśli G1 gra  $B \rightarrow$  G2 woli  $AB$  lub  $BB$  (w obu dostaje maksimum: 4)

### Podsumowanie

Jedynym profilem strategii, w którym spotykają się najlepsze odpowiedzi obydwu stron, jest  $(A, AB)$ , a wartość to  $(3, 3)$ .

| Strategia | Wypłata (G1, G2) | Best responses (G1, G2) |
|-----------|------------------|-------------------------|
| (A,AA)    | (3,3)            | (nie, tak)              |
| (A,AB)    | (3,3)            | (tak, tak)              |
| (A,BA)    | (1,2)            | (tak, nie)              |
| (A,BB)    | (1,2)            | (tak, nie)              |
| (B,AA)    | (4,1)            | (tak, nie)              |
| (B,AB)    | (0,4)            | (nie, tak)              |
| (B,BA)    | (4,1)            | (tak, nie)              |
| (B,BB)    | (0,4)            | (nie, tak)              |